64. Национална олимпиада по математика

Първи ден, 18 април 2015 г.

Условия, кратки решения и критерии за оценяване

Задача 1. (*Александър Иванов*) Шестоъгълникът $ABLCDK$ е вписан в окръжност. Правата LK пресича отсечките AD, BC, AC, BD съответно в точки M, N, P, Q. Да се докаже, че $NL.KP.MQ = KM.PN.LQ$.

Първо решение. Да означим $s = \sin\frac{\overset{\frown}{AB}}{2}$, $t = \sin\frac{\overset{\frown}{BL}}{2}$, $u = \sin\frac{\overset{\frown}{LC}+\overset{\frown}{AK}}{2}$, $v = \sin\frac{\overset{\frown}{CK}}{2}$, $w = \sin\frac{\overset{\frown}{DK}}{2}$, $x = \sin\frac{\overset{\frown}{LD}+\overset{\frown}{AK}}{2}$. Имаме

$$\frac{NL.KP.MQ}{KM.PN.LQ} = \frac{NL}{NC}\cdot\frac{NC}{NP}\cdot\frac{KP}{AK}\cdot\frac{AK}{KM}\cdot\frac{MQ}{DQ}\cdot\frac{DQ}{LQ} = \frac{t}{v}\cdot\frac{u}{s}\cdot\frac{v}{u}\cdot\frac{x}{w}\cdot\frac{s}{x}\cdot\frac{w}{t} = 1.$$

Второ решение. Нека точката T от правата MN е такава, че $\sphericalangle NTB = \sphericalangle ADB = \sphericalangle ACB$ и N е между P и T. Тогава $\triangle CNP \sim \triangle TNB$ и следователно $(TL+NL)PN = CN.BN$, откъдето $TL = \frac{NL.KP}{PN}$. Аналогично от $\triangle DQM \sim \triangle TQB$ получаваме $TL = \frac{LQ.KM}{MQ}$. Резултатът следва.

Оценяване (7 точки): *Първо решение:* 1 т. за идеята да се добавят множители, съответни на отсечки извън правата KL, с цел да се ползва синусова теорема; 6 т. за успешно завършване. *Второ решение:* 2 т. за построяване на точката T или аналогична; по 2 т. за всяко от двете подобия; 1 т. за завършване.

Задача 2. (*Николай Белухов*) Сто и едно от квадратчетата на таблица с размери $n\times n$ са оцветени в синьо. Известно е, че съществува единствен начин таблицата да се разреже по границите на квадратчетата си на правоъгълници така, че всеки от получените правоъгълници да съдържа точно едно синьо квадратче. Да се намери най-малката възможна стойност на n.

Решение. Отговор: 101. Ще докажем следното по-общо твърдение:

Няколко от квадратчетата на една таблица P са оцветени в синьо. Казваме, че едно разрязване на P на правоъгълници с цели страни е правилно, *ако всеки правоъгълник съдържа точно едно синьо квадратче. Тогава P притежава единствено правилно разрязване тогава и само тогава, когато сините квадратчета образуват правоъгълник.*

Лесно се вижда, че ако сините квадратчета образуват правоъгълник, то P има единствено правилно разрязване (има единствени възможности за ъглите на правоъгълника, после за останалите квадратчета от контура и накрая за вътрешността му).

Да докажем сега обратната посока на твърдението. Единственото правилно разрязване на P ще означаваме с S, а една (вертикална или хоризонтална) права, която разрязва таблицата на два правоъгълника, всеки от които съдържа поне едно синьо квадратче, ще наричаме *разделяща*.

(1) Нека Π е правоъгълна област от таблицата, която съдържа поне едно синьо квадратче. Тогава Π има правилно разрязване.

Ще докажем това с индукция по броя на сините квадратчета в Π. Ако този брой е единица, то всичко е ясно. Ако пък не е, то тогава можем с един вертикален или един хоризонтален разрез да разрежем Π на две по-малки правоъгълни области Π_1 и Π_2, всяка от които съдържа ненулев, но по-малък брой сини квадратчета, и да приложим индукционното допускане за тях.

(2) Съгласно (1), за всяка разделяща права l съществува правилно разрязване на таблицата, в което участва разрезът l. Но понеже единственото правилно разрязване на таблицата е S, то всеки разрез по разделяща права участва в S.

(3) Нека $l_1, l_2, \ldots, l_p$ са всички вертикални разделящи разрези, изброени отляво надясно, и $m_1, m_2, \ldots, m_q$ са всички хоризонтални разделящи разрези, изброени отдолу нагоре. Тогава тези разрези вече разделят таблицата на правоъгълници, всеки от които съдържа не повече от едно синьо квадратче. Следователно, S не съдържа никакви други разрези и всеки от правоъгълниците, на които тези разрези разделят таблицата, съдържа точно едно синьо квадратче.

Свалено от Klasirane.com

(4) Нека l_0 е най-дясната вертикална права, вляво от която няма сини квадратчета, l_{p+1} е най-лявата вертикална права, вдясно от която няма сини квадратчета, и m_0 и m_{q+1} са дефинирани аналогично. Ясно е, че разстоянието между l_i и l_{i+1} е равно на единица за $0 \le i \le p$ и разстоянието между m_j и m_{j+1} е равно на единица за $0 \le j \le q$ – защото в противен случай щяха да съществуват още разделящи прави.

(5) Следователно, сините квадратчета съвпадат с квадратчетата във вътрешността на правоъгълника, определен от правите l_0, l_{p+1}, m_0 и m_{q+1}.

Оценяване: (7 точки) 1 т. за формулиране на твърдение, че една таблица има единствено правилно разрязване точно тогава, когато сините квадратчета образуват правоъгълник, 5 т. за доказване на това твърдение, 1 т. за верен отговор заедно с пример.

Задача 3. (*Александър Иванов*) Редицата $a_1, a_2, \ldots$ е зададена с равенствата $a_1 = 2$, $a_2 = 12$ и $a_{n+1} = 6a_n - a_{n-1}$ за всяко естествено число $n \ge 2$. Да се докаже, че нито един член на тази редица не е точна (по-голяма от първа) степен на естествено число.

Решение. Лема. Нека $k \ge 2$ е естествено число. Тогава уравнението $2x^{2k}+1 = y^2$ няма решение в естествени числа.

Доказателство. Да допуснем, че x, y и $k \ge 2$ са такива естествени числа, че $2x^{2k} + 1 = y^2$ и нека те са такива, че x е минимално възможно.

Очевидно x е четно, а y е нечетно; да означим $x = 2a$, $y = 2b+1$. Тогава $2^{2k-1}a^{2k} = b(b+1)$, като двата множителя отдясно са взаимнопрости. Имаме две възможности:

– ако $b = x_1^{2k}$ и $b+1 = 2^{2k-1}x_2^{2k}$, $x_1, x_2 \in \mathbb{N}$, $x_1x_2 = a$, то $2^{2k-1}x_2^{2k} - x_1^{2k} = 1$, което води до противоречие по модул 4;

– ако $b = 2^{2k-1}x_1^{2k}$ и $b+1 = x_2^{2k}$, $x_1, x_2 \in \mathbb{N}$, $x_1x_2 = a$, то $x_2^{2k} - 2^{2k-1}x_1^{2k} = 1$, което води до уравнението $y_1^2 = 2^{2k-1}x_1^{2k} + 1$, $y_1 = x_2^k$, като при това $x_1 < x$.

Ясно е, че описаният процес на намаляване на степените на 2 може да продължава докато имаме степен на двойката поне 5. Следователно можем да достигнем до уравнението $y_0^2 = 8x_0^{2k} + 1$, където $x_0 < x$ и $y_0 = y_2^k$, $y_2 \in \mathbb{N}$. Отново y_0 е нечетно – нека $y_0 = 2c + 1$. Получаваме $c(c+1) = 2x_0^{2k}$, като двата множителя отдясно са взаимнопрости. И тук имаме две възможности:

– ако $c = x_3^{2k}$ и $c+1 = 2x_4^{2k}$, $x_3, x_4 \in \mathbb{N}$, $x_3x_4 = x_0$, то $4x_4^{2k} = 2c+2 = y_2^k+1$, откъдето $(2x_4^k-1)(2x_4^k+1) = y_2^k$, което води до $2x_4^k-1 = y_3^k$, $2x_4^k+1 = y_4^k$, $y_3, y_4 \in \mathbb{N}$, $y_3y_4 = y_2$, и накрая $y_4^k - y_3^k = 2$, което е невъзможно;

– ако $c = 2x_3^{2k}$ и $c+1 = x_4^{2k}$, $x_3, x_4 \in \mathbb{N}$, $x_3x_4 = x_0$, то $2x_3^{2k} + 1 = (x_4^k)^2$, което води до противоречие с избора на минимално по x решение.

С това лемата е доказана.

Корените на характеристичното уравнение $t^2 - 6t + 1 = 0$ на разглежданата редица са $t_{1,2} = 3 \pm 2\sqrt{2}$. Оттук и от началните условия $a_1 = 2$ и $a_2 = 12$ намираме общия член

$$a_n = \frac{(3+2\sqrt{2})^n - (3-2\sqrt{2})^n}{2\sqrt{2}}.$$

Да означим $(3+2\sqrt{2})^n = \alpha_n+\beta_n\sqrt{2}$, $\alpha_n, \beta_n \in \mathbb{N}$. Тогава $(3-2\sqrt{2})^n = \alpha_n-\beta_n\sqrt{2}$, $a_n = \beta_n$ и $\alpha_n^2-2\beta_n^2 = 1$. Ако допуснем, че a_n е точна (по-голяма от първа) степен за някое n, от последните две равенства получаваме противоречие с лемата.

Забележка. Намирането на общия член на редицата може да се замени със следното разсъждение. Нека b_n е редицата със същата рекурентна връзка и начални условия $b_1 = 3$ и $b_2 = 17$. Тогава по индукция лесно се доказва, че $2a_n^2 + 1 = b_n^2$.

Оценяване: (7 точки) 2 т. за достигане до диофантовото уравнение от редицата, 1 т. за избор на минимално решение (или друг вариант на спускане), 2 т. за спускане по степените на двойката до 2^3, по 1 т. за всеки от двата случая след това.

Свалено от Klasirane.com

64 Национална олимпиада по математика

Втори ден, 19 април 2015 г.

Условия, кратки решения и критерии за оценяване

Задача 4. (*Йордан Йорданов*) Да се намерят всички функции $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$, за които неравенствата

$$(i) \qquad f(x+y) \geq f(x) + y$$
$$(ii) \qquad f(f(x)) \leq x$$

са в сила за всички положителни числа x и y.

Решение. Първи начин. От (i) следва, че f е строго растяща функция. Тогава имаме

$$x + y \geq f(f(x+y)) \tag{1}$$

(използвахме (ii)), $f(f(x+y)) \geq f(f(x)+y)$ (следва от (i), тъй като f е растяща) и $f(f(x)+y) \geq f(x)+f(y)$ (заместваики x с y и y с $f(x)$ в (i). Тъй като функцията f е растяща, имаме $\lim_{x\to 0+} f(x) = \inf_{x>0} f(x) = \ell \geq 0$. Да отбележим, че от (ii) следва, че $\lim_{x\to 0+} f(f(x)) = 0$.

Да допуснем, че $\ell > 0$. Тъй като f е растяща, получаваме $f(f(x)) \geq f(\ell) > 0$, което противоречи на $\lim_{x\to 0+} f(f(x)) = 0$. Следователно $\ell = 0$ и $\lim_{x\to 0+} f(x) = 0$. Избирайки $y \to 0+$ в (1), получаваме $x \geq f(x)$ за всяко положително x. Сега от (i) получаваме

$$x + y \geq f(x+y) \geq f(x) + y,$$

$$x - f(x) \geq f(x+y) - f(x) - y \geq 0.$$

Фиксирайки $x + y$ и избирайки $x \to 0+$ в последните неравенства, получаваме $f(x+y) = x + y$, което означава, че $f(x) = x$ за всяко положително x. Очевидно тази функция е решение на задачата.

Втори начин. Прилагайки последователно (i) и (ii) получаваме

$$x \geq f(f(x)) = f(\frac{1}{n}f(x) + \frac{n-1}{n}f(x)) \geq f(\frac{1}{n}f(x)) + \frac{n-1}{n}f(x)$$

(n е естествено число). Тогава, ако изберем в горния израз $n \to +\infty$, достигаме до $x \geq f(x)$. Следователно $\lim_{x\to 0+} f(x) = 0$. Комбинираме (i) и $x + y \geq f(x+y)$, за да получим $x + y \geq f(x+y) \geq f(x) + y$ и оттук нататък продължаваме както по-горе.

Оценяване: (7 точки) 3 т. за доказване на $x \geq f(x)$; 4 т. за довършване на решението; частични резултати: 1 т. за доказване на $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$.

Задача 5. (*Александър Иванов, Йордан Йорданов*) Даден е $\triangle ABC$. Точката L лежи върху отсечката AB, а точките P и Q лежат съответно върху отсечките AC и BC по такъв начин, че четириъгълникът $PCQL$ е успоредник. Окръжността с център средата M на AB и радиус CM и окръжността с диаметър CL се пресичат за втори път в точката T. Да се докаже, че правите AQ, BP и LT се пресичат в една точка.

Решение. Понеже $AC \| LQ$ и $BC \| LP$, имаме, че $S_{ALQ} = S_{CLQ} = S_{PLC} = S_{PLB}$. Нека точката K е такава, че четириъгълникът $AKBC$ е успоредник. Аналогично имаме, че $S_{AKQ} = S_{AKC} = S_{CKB} = S_{PKB}$.

Но геометричното място на точките X, такива, че $\triangle AXQ$ и $\triangle PXB$ са еднакво ориентирани и имат равни лица, е права ℓ през пресечната точка на AQ и BP. Следователно, $\ell \equiv KL$ и правите AQ, BP и KL се пресичат в една точка.

Нека N е средата на CL. Тогава правата KL е хомотетична на MN с център C и коефициент 2. Понеже точката T е симетрична на C относно MN, оттук следва, че T лежи на KL, с което задачата е решена.

Оценяване: (7 точки) 2 т. за доказване на $S_{ALQ} = S_{PLB}$; 3 т. за въвеждането на точка K и доказване на $S_{AKQ} = S_{PKB}$, по 1 т. за цитиране на геометричното място ℓ и за довършване; частични резултати: 1 т. за наличие на ясна идея за работа с лица.

Свалено от Klasirane.com

Задача 6. (*Николай Белухов*) Учениците, участващи в олимпиада по математика, получили рейтинг по четирите основни олимпийски тематики: алгебра, геометрия, теория на числата и комбинаторика. Известно е, че всеки двама ученици имат различен рейтинг по всяка от тематиките. Ще казваме, че една група от ученици е *хубава*, ако учениците в нея могат да бъдат подредени в нарастващ ред едновременно по поне два от четирите рейтинга. Кое е най-малкото естествено число N, такова, че измежду всеки N ученици има хубава група от десет ученика?

Решение. Отговор: 730.

Лема: Редицата $A = a_1, a_2, \ldots, a_k$ от две по две различни числа не съдържа десетчленна нарастваща подредица тогава и само тогава, когато нейните членове могат да бъдат оцветени в девет цвята по такъв начин, че членовете от всеки цвят да образуват намаляваща подредица.

Доказателство: Да предположим първо, че такова оцветяване има. Тогава всяка десетчленна подредица на A съдържа два члена от един и същи цвят – и, следователно, не е нарастваща.

Да предположим след това, че A не съдържа десетчленна нарастваща подредица. Да оцветим в цвят i всеки член a на A, такъв, че най-дългата нарастваща подредица на A, която има a за последен елемент, има дължина i. Лесно се вижда, че това оцветяване притежава исканото свойство. С това лемата е доказана.

Ще покажем, че измежду всеки 730 ученици има десет, които могат да се подредят в хубава редица.

Нека $M_1, M_2, \ldots, M_{730}$ е редица, в която учениците са подредени по нарастване на рейтинга им по алгебра. Нека a_i е рейтингът по геометрия на M_i. Ако редицата $a_1, a_2, \ldots, a_{730}$ съдържа десетчленна нарастваща подредица, то хубава редица е намерена. В противен случай, съгласно лемата, можем да „оцветим“ учениците в 9 цвята по такъв начин, че рейтингите по геометрия за всеки цвят да образуват намаляваща подредица. В един от тези цветове ще бъдат оцветени поне 82 ученици; нека, без загуба на общност, $N_1, N_2, \ldots, N_{82}$ са едноцветни и подредени едновременно по нарастване на рейтингите по алгебра и намаляване на рейтингите по геометрия.

Нека b_i е рейтингът по теория на числата на N_i. Ако редицата $b_1, b_2, \ldots, b_{82}$ има десетчленна намаляваща подредица, то хубава редица е намерена (за рейтингите по геометрия и теория на числата). В противен случай, съгласно лемата, можем да оцветим учениците $N_1, N_2, \ldots, N_{82}$ в 9 цвята по такъв начин, че рейтингите по теория на числата на учениците от всеки цвят да образуват нарастваща подредица. В един от тези цветове ще бъдат оцветени поне 10 ученици и те ще образуват хубава редица за рейтингите си по алгебра и теория на числата.

Остана да построим множество от 729 ученици, което не съдържа десетчленна хубава редица.

Нека k е цяло число между 0 и 728. Нека, за $0 \leq i < j \leq 2$, $f_{ij}(k)$ е числото, което се получава, когато в деветичния запис на k цифрите в i-тия и j-тия разряд се заменят с допълненията си до 8. (Ако $k \leq 80$, то деветичния запис на k можем при нужда да допълним с нули отляво, така че да получим три разряда.)

Да разгледаме 729 ученици с рейтинги по алгебра съответно $0, 1, \ldots, 728$, като ученикът с рейтинг k има освен това и рейтинг по геометрия $f_{01}(k)$, по теория на числата – $f_{02}(k)$, и по комбинаторика – $f_{12}(k)$.

Ясно е, че за всеки два различни рейтинга има две числа $0 \leq i < j \leq 2$, такива, че за всеки ученик стойностите на тези два рейтинга се получават един от друг чрез f_{ij}. Ще докажем, че измежду нашите ученици няма десет, които да образуват хубава редица по отношение на рейтингите по алгебра и геометрия; за останалите двойки рейтинги доказателството е аналогично.

Нека $M_1, M_2, \ldots, M_{729}$ е редица, в която учениците са подредени по нарастване на рейтингите по алгебра. Нека a_i рейтингът по геометрия на M_i. Достатъчно е да докажем, че редицата $a_1, a_2, \ldots, a_{729}$ не съдържа десетчленна нарастваща подредица.

За всяко i, да оцветим a_i в цвят s, където s е цифрата във втория разряд на деветчиния запис на a_i. Лесно се вижда, че при това всяка едноцветна подредица на a_1, a_2, $\ldots$ a_{729} е подредена в намаляващ ред – с което, съгласно лемата, задачата е решена.

Забележка. При оценката не използвахме четвъртия рейтинг.

Оценяване: (7 точки) 3 т. за доказателство, че 730 ученици са достатъчни, 4 т. за доказателство, че 729 ученици не са достатъчни. Ако не могат да бъдат присъдени точки по нито една от тези две клаузи, то твърдението на лемата носи 1 т. и доказателството на лемата - още 1 т.

Свалено от Klasirane.com